

Mérési jegyzőkönyv

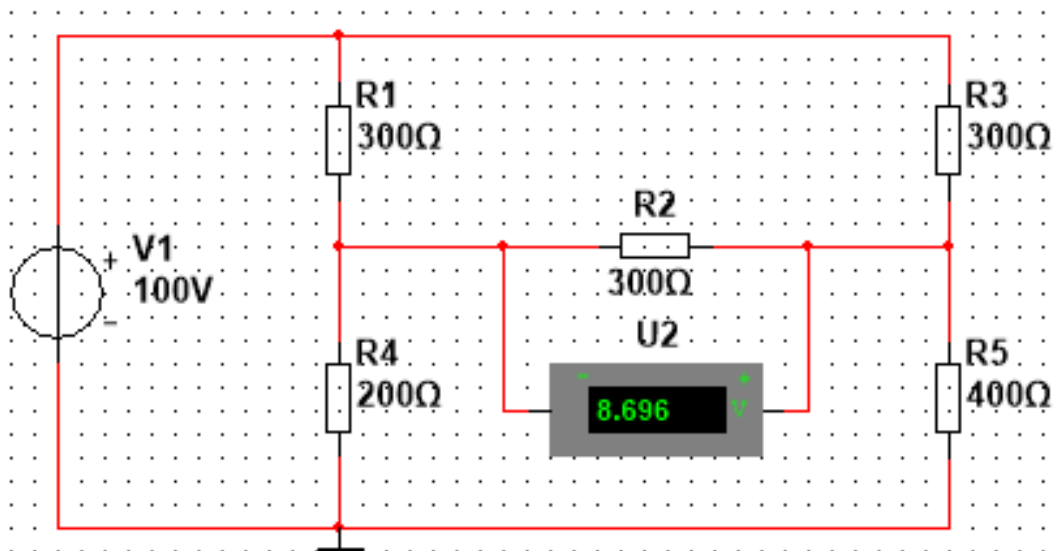
Mérés tárgya: Hídkapcsolás feszültségének meghatározása delta-csillag átalakítással

Mérés helye: Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

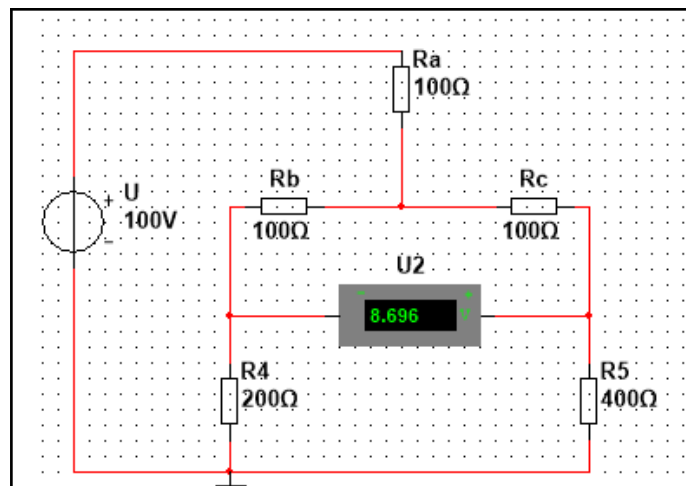
Mérést végezte: Timár Attila

Mérőeszköz típusa: elektronikai szimuláció (EWB 5.12)

Kapcsolási rajz:



Alkalmazott összefüggések:



Delta-csillag átalakítás:

$$R_a = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_b = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_c = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Eredő ellenászás meghatározása:

$$R_e = R_a + [(R_b + R_4) \times (R_c + R_5)]$$

A kapcsolás áramfelvétele:

$$I_a = \frac{U}{R_e}$$

A két ág áramának meghatározása:

$$I_{b4} = I_1 \cdot \frac{R_{c5}}{R_{b4} + R_{c5}}$$

$$I_{c5} = I_1 \cdot \frac{R_{b4}}{R_{b4} + R_{c5}}$$

U_4 és U_5 feszültségek meghatározása:

$$U_4 = I_{b4} \cdot R_4$$

$$U_5 = I_{c5} \cdot R_5$$

U_2 meghatározása huroktörvény segítségével:

$$U_2 = U_4 - U_5$$

Számított és mért értékek:

Számított érték	Mért érték
$R_a = R_b = R_c = 100\Omega$	$U_2 = -8,696V$
$R_e = 287,5\Omega$	
$I_a = 0,348A$	
$I_{b4} = 0,217A$	
$I_{c5} = 0,131A$	
$U_4 = 43,4V$	
$U_5 = 52,4V$	
$U_2 = -9V$	

Mérés kiértékelése:

A mérés igazolja a delta-csillag átalakítás összefüggésének helyességét.

A számított és mért érték közötti eltérést számítási kerekítési hiba okozta.

Miskolc, 2023.12.05.

Timár Attila